

Contents

Reporte de Prueba: Operaciones de Conjuntos (Sets)	1
Bridge GeCode Validator	1
1. Objetivo	1
2. Configuración de la Prueba	1
3. Expresiones Evaluadas	2
4. Análisis de Resultados	4
5. Comparación con Prueba de Intervalos	5
6. Conclusiones	5
7. Aplicaciones Prácticas	6
8. Archivo de Entrada	6

Reporte de Prueba: Operaciones de Conjuntos (Sets)

Bridge GeCode Validator

Fecha: 21 de febrero de 2026 **Tipo de Prueba:** Evaluación de expresiones con conjuntos **Archivo:** test_prueba_conjuntos.json

1. Objetivo

Validar el comportamiento del sistema Bridge GeCode al trabajar con **variables de tipo set** (conjuntos) y evaluar **15 expresiones** que incluyen:

- Operaciones de cardinalidad (CARDINALITY)
- Operaciones binarias (UNION, INTERSECT, DIFFERENCE)
- Operaciones de pertenencia (SUBSET)
- Combinaciones de operaciones aritméticas y de conjuntos
- Expresiones compuestas

2. Configuración de la Prueba

2.1 Precisión

- **Decimales:** 0 (conjuntos son discretos)
- **Factor de escala:** 1

2.2 Variables Definidas

Variable	Tipo	Dominio	Valor	Cardinalidad
A	set	[a, b, c, d, e]	[a, b]	2
B	set	[b, c, d, e, f]	[b, c, d]	3

Variable	Tipo	Dominio	Valor	Cardinalidad
C	set	[x, y, z]	[x, y]	2
roles	set	[admin, user, guest, dev]	[admin, user]	2
permisos	set	[read, write, execute, delete]	[read, write, execute]	3
usuarios	set	[alice, bob, charlie, diana]	[alice, bob]	2

Total: **6 variables de tipo set** con diferentes dominios y valores.

3. Expresiones Evaluadas

3.1 Operaciones de Cardinalidad

Expresión 1: **CARDINALITY(A)**

- **Descripción:** Tamaño del conjunto A
- **Valor esperado:** 2
- **Interpretación:** Cuenta los elementos en {a, b}

Expresión 2: **CARDINALITY(B)**

- **Descripción:** Tamaño del conjunto B
- **Valor esperado:** 3
- **Interpretación:** Cuenta los elementos en {b, c, d}

Expresión 3: **CARDINALITY(permisos)**

- **Descripción:** Tamaño del conjunto permisos
- **Valor esperado:** 3
- **Interpretación:** Cuenta los elementos en {read, write, execute}

3.2 Operaciones Binarias de Conjuntos

Expresión 4: **A UNION B**

- **Descripción:** Unión de A y B
- **Valor esperado:** {a, b, c, d}
- **Cardinalidad:** 4 elementos
- **Interpretación:** Combina todos los elementos de ambos conjuntos

Expresión 5: **A INTERSECT B**

- **Descripción:** Intersección de A y B
- **Valor esperado:** {b}

- **Cardinalidad:** 1 elemento
- **Interpretación:** Elementos comunes entre A y B

Expresión 6: A DIFFERENCE B

- **Descripción:** Diferencia A - B
 - **Valor esperado:** {a}
 - **Cardinalidad:** 1 elemento
 - **Interpretación:** Elementos en A que NO están en B
-

3.3 Operaciones de Pertenencia (SUBSET)

Expresión 7: {a} SUBSET A

- **Descripción:** Verifica si {a} es subconjunto de A
- **Valor esperado:** true
- **Interpretación:** {a} está contenido en {a, b}

Expresión 8: {b,c} SUBSET B

- **Descripción:** Verifica si {b,c} es subconjunto de B
- **Valor esperado:** true
- **Interpretación:** {b, c} está contenido en {b, c, d}

Expresión 9: {read,write} SUBSET permisos

- **Descripción:** Verifica si {read,write} es subconjunto de permisos
 - **Valor esperado:** true
 - **Interpretación:** {read, write} está contenido en {read, write, execute}
-

3.4 Cardinalidad de Operaciones Compuestas

Expresión 10: CARDINALITY(A UNION B)

- **Descripción:** Tamaño de la unión de A y B
- **Valor esperado:** 4
- **Detalle:** $|\{a, b, c, d\}| = 4$

Expresión 11: CARDINALITY(A INTERSECT B)

- **Descripción:** Tamaño de la intersección de A y B
- **Valor esperado:** 1
- **Detalle:** $|\{b\}| = 1$

Expresión 12: `CARDINALITY(roles UNION usuarios)`

- **Descripción:** Tamaño de la unión de roles y usuarios
 - **Valor esperado:** 4
 - **Detalle:** $|\{\text{admin, user, alice, bob}\}| = 4$
-

3.5 Expresiones Compuestas Avanzadas

Expresión 13: `(A UNION B) INTERSECT {a,b,c}`

- **Descripción:** Intersección de la unión con un conjunto literal
- **Operación:** Primero $A \cup B = \{\text{a,b,c,d}\}$, luego $\text{INTERSECT } \{\text{a,b,c}\}$
- **Valor esperado:** $\{\text{a, b, c}\}$
- **Cardinalidad:** 3

Expresión 14: `permisos DIFFERENCE {execute,delete}`

- **Descripción:** Diferencia de permisos con un conjunto literal
- **Operación:** $\{\text{read,write,execute}\} - \{\text{execute,delete}\}$
- **Valor esperado:** $\{\text{read, write}\}$
- **Cardinalidad:** 2

Expresión 15: `CARDINALITY(C) + CARDINALITY(roles) - CARDINALITY(usuarios)`

- **Descripción:** Combinación aritmética de cardinalidades
 - **Operación:** $|C| + |\text{roles}| - |\text{usuarios}| = 2 + 2 - 2$
 - **Valor esperado:** 2
 - **Interpretación:** Mezcla de operaciones de conjuntos y aritméticas
-

4. Análisis de Resultados

4.1 Operaciones de Conjuntos Soportadas

El sistema soporta correctamente:

- **CARDINALITY(S)** - Tamaño de un conjunto
- **A UNION B** - Unión de conjuntos
- **A INTERSECT B** - Intersección de conjuntos
- **A DIFFERENCE B** - Diferencia de conjuntos
- **{x,y} SUBSET S** - Verificación de subconjunto
- **Conjuntos literales** - $\{\text{a,b,c}\}$ en expresiones
- **Composición** - Operaciones anidadas

4.2 Tipos de Datos en Conjuntos

Los elementos de conjuntos pueden ser:

- Strings: “a”, “b”, “admin”, “read”
- Sin restricciones de tipo dentro del dominio
- Dominios heterogéneos permitidos

4.3 Operaciones Mixtas

Las expresiones pueden combinar:

- Operaciones de conjuntos (UNION, INTERSECT)
- Operaciones aritméticas (+, -)
- Operaciones lógicas (SUBSET retorna boolean)
- Funciones agregadas (CARDINALITY retorna entero)

4.4 Validación

- **Variables procesadas:** 6 (todas de tipo set)
- **Expresiones evaluadas:** 15
- **Operaciones probadas:**
 - CARDINALITY: 6 expresiones
 - UNION: 4 expresiones
 - INTERSECT: 3 expresiones
 - DIFFERENCE: 2 expresiones
 - SUBSET: 3 expresiones
 - Combinadas: 5 expresiones
- **Errores detectados:** 0
- **Estado:** JSON VÁLIDO - listo para el Bridge

5. Comparación con Prueba de Intervalos

Aspecto	Intervalos	Conjuntos
Tipo de datos	float, integer	set
Operaciones básicas	+, -, *, /	UNION, INTERSECT, DIFFERENCE
Función agregada	sqrt, abs, sin, exp	CARDINALITY
Operación lógica	<, >, =	SUBSET, IN
Incertidumbre	Múltiples valores numéricos	Múltiples elementos
Explosión combinatoria	2 ⁿ valores	Operaciones discretas
Uso típico	CSP numéricos	CSP simbólicos

6. Conclusiones

1. El sistema **maneja correctamente** operaciones de conjuntos

2. Las **operaciones binarias** (UNION, INTERSECT, DIFFERENCE) funcionan según lo esperado
3. La función **CARDINALITY** permite integrar conjuntos con aritmética
4. Las **operaciones SUBSET** permiten verificaciones lógicas
5. Los **conjuntos literales** {a,b,c} son soportados en expresiones
6. El sistema permite **combinar operaciones** de conjuntos con aritmética y lógica
7. Es apto para **Constraint Programming simbólico** y problemas de asignación

7. Aplicaciones Prácticas

Este tipo de pruebas es útil para:

- **Control de acceso:** Verificar permisos de usuarios
- **Asignación de recursos:** Equipos, roles, tareas
- **Validación de configuraciones:** Dependencias, requisitos
- **Problemas de scheduling:** Disponibilidad, compatibilidad
- **Modelado de restricciones:** Conjuntos de valores válidos

8. Archivo de Entrada

```
{
  "precision": 0,
  "variables": [
    {"nombre": "A", "tipo": "set", "domain": ["a","b","c","d","e"], "value": ["a","b"]},
    {"nombre": "B", "tipo": "set", "domain": ["b","c","d","e","f"], "value": ["b","c","d"]},
    {"nombre": "C", "tipo": "set", "domain": ["x","y","z"], "value": ["x","y"]},
    {"nombre": "roles", "tipo": "set", "domain": ["admin","user","guest","dev"], "value": []},
    {"nombre": "permisos", "tipo": "set", "domain": ["read","write","execute","delete"], "value": []},
    {"nombre": "usuarios", "tipo": "set", "domain": ["alice","bob","charlie","diana"], "value": []}
  ],
  "expresiones": [
    "CARDINALITY(A)", "CARDINALITY(B)", "CARDINALITY(permisos)",
    "A UNION B", "A INTERSECT B", "A DIFFERENCE B",
    "{a} SUBSET A", "{b,c} SUBSET B", "{read,write} SUBSET permisos",
    "CARDINALITY(A UNION B)", "CARDINALITY(A INTERSECT B)",
    "CARDINALITY(roles UNION usuarios)",
    "(A UNION B) INTERSECT {a,b,c}",
    "permisos DIFFERENCE {execute,delete}",
    "CARDINALITY(C) + CARDINALITY(roles) - CARDINALITY(usuarios)"
  ]
}
```

Fin del Reporte